

Tema: Diseño de un Sistema Embebido simple, a elección, utilizando como plataforma una placa de desarrollo STM32.

Tipo de Actividad de Formación Práctica: Proyecto y Diseño

Unidad Temática 6.- Microprocesadores.

Unidad Temática 8.- Conversores Analógicos/Digitales y Digitales/ Analógicos.

Unidad Temática 9.- Interfaz serie.

1.- Alcance:

- **Objetivos:**
 - Diseñar el hardware de un sistema embebido simple utilizando una placa de desarrollo STM32.
 - Seleccionar y organizar los módulos de entrada/salida, display, comunicación y potencia.
 - Aplicar métodos de planificación y desarrollo para la realización de un proyecto concreto de un Sistema Embebido.
 - Aplicar criterios de diseño para garantizar un funcionamiento robusto y predecible.
- **Alcance:** La actividad consiste en el diseño por bloques del hardware, incluyendo sensores, actuadores, display y módulos de comunicación, con diagramas y especificaciones técnicas.

2.- Requisitos del Sistema

- **Descripción del comportamiento esperado del sistema a desarrollar:** El sistema embebido deberá cumplir los siguientes puntos mínimos en su diseño:
 - Utilización de comunicaciones inalámbricas que incluyan Bluetooth.
 - Presentación de datos en un display (LCD, TFT, OLED u otro).
 - Manejo de señales analógicas y digitales, incluyendo el uso de sensores o dispositivos que generen al menos una señal de entrada.
 - Manejo de cargas mediante módulos de potencia.
 - Implementación en una placa de desarrollo con microcontrolador ARM Cortex-M3, M4 o M7 (por ejemplo, STM32 Nucleo-F4XX).
- **Componentes Principales:**
 - Placa de desarrollo STM32-Nucleo F4xx (con su microcontrolador CORTEX M4 correspondiente).
 - Dispositivo de comunicación inalámbrica con Bluetooth.
 - Pantalla LCD, TFT u OLED (según elección).
 - Modulo I2C, SPI, etc, según corresponda (integrado en la placa de desarrollo).
 - Sensores o dispositivos de entrada.
 - Módulo adaptador de potencia para manejo de la carga.
 - Elemento actuador (Carga eléctrica de potencia).

3.- Diseño del Sistema

- Elaboración de diagrama de bloques de hardware.
- Selección y justificación de componentes.

Actividad de Formación Práctica N°6 - PYD - Año 2025

- Representación esquemática de interconexiones.
- Resultados Esperados:
 - Diagrama de bloques del hardware del sistema embebido, claramente organizado por módulos (entradas, salidas, display, potencia y comunicación).
 - Lista de componentes seleccionados con su justificación técnica.
 - Esquema preliminar de interconexión entre microcontrolador STM32 y los periféricos definidos.
 - Documentación que sirva como base para la siguiente actividad (diseño de software).
- Conclusiones:
 - El diseño de hardware constituye la primera etapa fundamental en el desarrollo de un sistema embebido, ya que define los recursos disponibles para el software.
 - La correcta elección y justificación de los componentes asegura la factibilidad del sistema y reduce riesgos en etapas posteriores.
 - El uso de la metodología de diseño por bloques facilita la organización del trabajo y la futura integración del sistema.

Desarrollo:

Alcance:

Objetivo General

Diseñar un sistema embebido para el monitoreo y control ambiental de un invernadero utilizando la placa de desarrollo STM32F429ZI, integrando sensores, actuadores, comunicación inalámbrica mediante Bluetooth y una interfaz local de visualización.

Descripción General del Sistema

El sistema estará orientado al control automatizado de condiciones ambientales críticas para el crecimiento de cultivos. Para ello, se monitorearán tres variables fundamentales: temperatura del aire, humedad relativa del aire y humedad del suelo. El sistema deberá adquirir estas variables en tiempo real, procesarlas y actuar sobre elementos externos cuando sea necesario.

El invernadero contará con sensores digitales y analógicos conectados al microcontrolador, un módulo de visualización para informar los valores instantáneos y un módulo Bluetooth para el envío inalámbrico de datos. A partir de los valores medidos y los puntos de consigna definidos, el sistema activará una bomba de agua (control de humedad del suelo) y un ventilador (control térmico y de humedad del aire) mediante módulos de potencia.

Configuración de Entradas y Salidas

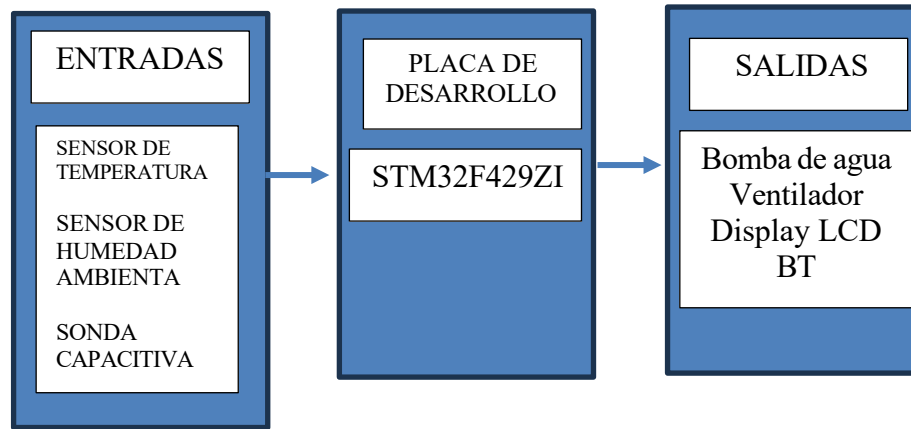
El sistema embebido implementado sobre la plataforma STM32F429ZI requiere la adquisición y procesamiento de tres variables ambientales fundamentales: temperatura, humedad relativa del aire y humedad del suelo. Para ello, se integran diferentes tipos de sensores cuyo principio de operación determina la configuración eléctrica y lógica de las entradas del microcontrolador.

En cuanto a entradas, el sensor de temperatura y humedad ambiental (tipo I²C) se conecta a un bus digital, configurando los pines correspondientes del microcontrolador como entradas/salidas de propósito general con función alternativa I²C para la transferencia de datos serie. En paralelo, el sensor capacitivo de humedad del suelo entrega una señal proporcional al nivel de humedad mediante una salida analógica, por lo que se requiere configurar un canal del ADC (Convertidor Analógico–Digital) del STM32.

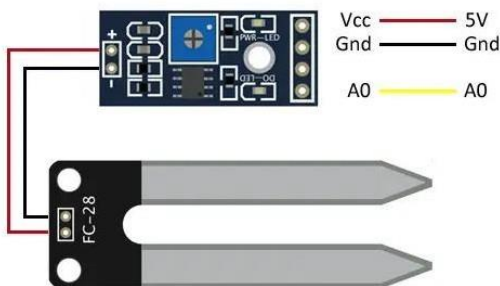
Respecto de las salidas, el control de los actuadores se realiza mediante señales de conmutación. Para el accionamiento de la bomba de agua, se utiliza un pin GPIO configurado como salida digital que gobierna un módulo de potencia.

En la salida también tenemos un display LDC para la visualización de parámetros, para ello será necesario utilizar protocolo I²C. Como ultimo dispositivo de salida, implementaremos un modulo bluetooth (HC-05) , para enviar información de manera inalámbrica

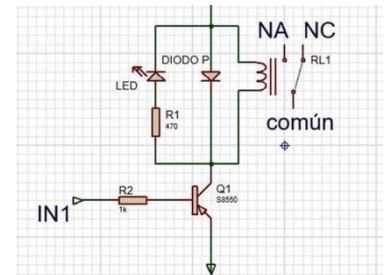
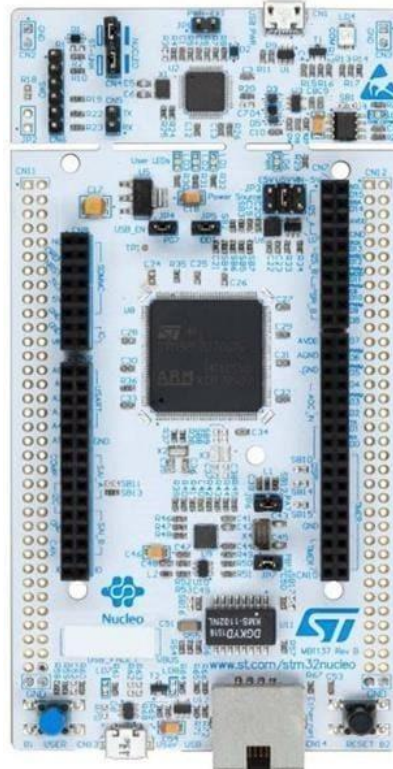
Actividad de Formación Práctica N°6 - PYD - Año 2025



Sensor de humedad ambiente y temperatura, SHT30 requiere protocolo de comunicación I2c



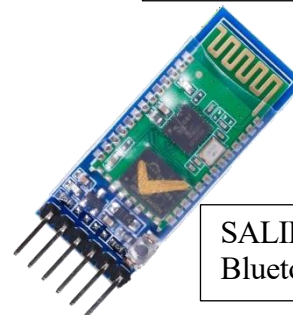
Sensor de humedad para suelos, FC-28 requiere un canal ADC



SALIDA: control de circuito de potencia. Requiere pines GPIO



SALIDA: Display LCD. Requiere protocolo I2C



SALIDA: Modulo Bluetooth. HC-05

La planificación para abordar el proyecto se desarrollara de la siguiente manera:

FASE I: Definición de Arquitectura y Requisitos.

Esta fase establece las bases del sistema y selecciona los componentes clave

1. Definición del Espacio de Variables.

Variables Físicas:

Se establecen las variables primarias a monitorear: **Temperatura (T)**, **Humedad relativa del aire (Hs)** y **Humedad del suelo**. (Hs).

¿Por qué nos centramos en estos parametros?.

Si bien es cierto los cultivos dependen de un amplio rango de variables. Nosotros decidimos reducir el rango a 3 parametros que son clave para el cuidado de los cultivos.

Temperatura:

Controla la velocidad de crecimiento, floración, respiración y transpiración. Un desvío grande puede frenar el desarrollo o dañar la planta.)

Humedad del suelo:

Determina la disponibilidad de agua para la planta, clave para evitar estrés hídrico o exceso de riego.

Humedad relativa del aire:

Afecta transpiración, aparición de enfermedades y eficiencia de la fotosíntesis.

2. Puntos de Consigna:

Se define que los valores para T , HR y HS. estos valores los llamaremos “valores objetivo” serán determinados por los requisitos específicos de la variedad de planta cultivada, sirviendo como umbrales de activación para los actuadores.

3. Selección de Transductores y Bus de Comunicación.

Transductor: Se selecciona el sensor digital **SHT30** o equivalente de alta precisión para la medición de T y HR, para la medición de humedad del suelo utilizaremos una sonda capacitiva de humedad.

4. Elección del Protocolo de comunicación :

La elección del SHT30 implica la obligatoriedad de implementar el protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit).

En cuanto a la sonda capacita, ésta no utiliza un protocolo de comunicación digital, los parámetros se leen directamente con el ADC del microcontrolador, los valores de humedad pueden traducirse en valores desde 3V hasta 5V

Interfaz de Usuario: Se elige un Display LCD con interfaz I2C para visualizar los datos en tiempo real, reforzando la aplicación del protocolo I2C.

5. Definición de Actuación:

Módulos de Actuación:

Se definen los elementos de control ambiental: Bomba de Agua (para HS) y Ventilador (para T y HR).

Módulo de Potencia: Se establece la necesidad de utilizar Módulos de Relé o MOSFET para el control de estas cargas.

Comunicación Inalámbrica: Se selecciona un módulo Bluetooth (Ej: HC-05) para enviar los datos monitoreados a una aplicación móvil.

FASE II: Diseño Detallado del Sistema (Criterios de Robustez)

Esta fase se centra en la definición específica de la arquitectura de hardware y el flujo de software.

1. Diseño de Interconexiones de Hardware y Asignación de Pines

Plataforma: El proyecto se implementa en la placa **STM32F429ZI** (Cortex-M4)

Asignación I2C: Se seleccionan los pines del microcontrolador (ej: **PB6/PB7**) para implementar el bus I2C (SCL/SDA) para el Sensor SHT30 y el Display LCD.

Asignación UART: Se seleccionan los pines del microcontrolador (ej: **PD8/PD9**) para implementar el bus UART (TX/RX) para el módulo Bluetooth.

Conexión de Actuadores (GPIO): Se asignan pines GPIO (ej: **PE0, PE1**) como salidas digitales para el control de los Módulos de Potencia (Relés).

Esquema Preliminar: Se elabora un **Esquema Esquemático** que muestra estas interconexiones físicas entre la STM32F429ZI y los periféricos definidos

2. Diseño de Software:

Definición de Módulos (Drivers): Se desglosa el código en módulos críticos:

Driver I2C: Funciones de inicialización y transferencia de datos para el SHT30 y el LCD.

Driver UART: Funciones de inicialización y transmisión/recepción de datos para el Bluetooth.

Driver Actuadores: Funciones de control GPIO para la conmutación de los relés.

.

FASE III: Implementación y Verificación:

Esta fase se centra en la codificación y la aplicación de métodos de prueba para la robustez.

1. Codificación e Implementación (Bajo Nivel)

Inicialización de Periféricos: Codificación de la inicialización del reloj, los puertos GPIO y los periféricos de comunicación (I2C, UART) en el microcontrolador.

Desarrollo de Drivers de Bajo Nivel: Implementación de las funciones de los drivers I2C y UART, incluyendo la configuración de tasas de baudios (UART) y direcciones de esclavo

Pruebas Unitarias y de Integración (Verificación)

Pruebas Unitarias de Comunicación:

- **I2C:** Verificar la correcta lectura de datos brutos del sensor SHT30 y la escritura de comandos en el Display LCD.
- **UART:** Comprobar la transmisión de una cadena de prueba al módulo Bluetooth y la recepción exitosa por la aplicación móvil.

.

2. Validación del Sistema

Integración Final: El código se integra con los drivers de bajo nivel.

Pruebas de Funcionamiento: Se valida que el sistema controle los actuadores de forma predecible según los puntos de consigna (ej: si $T^{\circ} > \text{Consigna}$, el Ventilador se activa mediante el Relé).

Documentación: Se genera la documentación final que sirve como base para el informe y la presentación del proyecto.

2.- Requisitos del Sistema

El sistema embebido a desarrollar deberá implementar una arquitectura capaz de monitorear y controlar variables ambientales asociadas al funcionamiento de un invernadero. A partir de la definición del alcance y de los parámetros críticos identificados en el Punto 1, se establecen los siguientes requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

En primer lugar, el sistema debe ser capaz de adquirir las tres variables ambientales seleccionadas como críticas para el crecimiento del cultivo: temperatura del aire, humedad relativa del aire y humedad del suelo. Estas variables deberán ser obtenidas mediante la integración de sensores adecuados; en particular, un sensor digital ambiente con interfaz I²C

Actividad de Formación Práctica N°6 - PYD - Año 2025

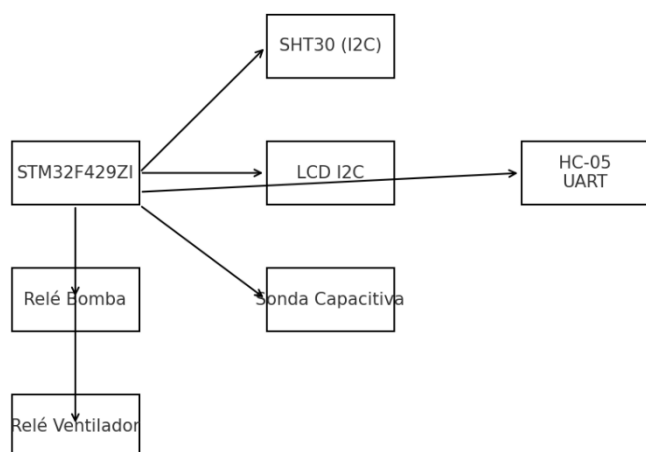
(para temperatura y humedad relativa) y una sonda capacitiva analógica conectada al conversor ADC del microcontrolador (para humedad del suelo). La arquitectura de entradas deberá permitir la lectura periódica y confiable de estas señales, garantizando la conversión, filtrado y disponibilidad de los datos para su posterior procesamiento.

Además, el sistema debe disponer de mecanismos de actuación que permitan corregir las condiciones ambientales cuando dichas variables se desvíen de los valores de consigna establecidos. Los actuadores definidos incluyen una bomba de agua para el riego automático y un ventilador para la regulación térmica. Ambos dispositivos deberán ser controlados mediante salidas digitales del microcontrolador, a través de módulos de potencia (relés o MOSFET), asegurando el aislamiento necesario entre la electrónica de control y las cargas. Para la interfaz de usuario, el sistema deberá presentar en tiempo real los valores medidos mediante un display LCD con interfaz I²C, asegurando un medio directo de visualización local. Asimismo, deberá contar con un módulo de comunicación inalámbrica Bluetooth, que permita transmitir los datos ambientales hacia un dispositivo externo, cumpliendo con el requisito de comunicaciones inalámbricas definido en las especificaciones generales de la actividad.

En cuanto a la plataforma de procesamiento, el sistema será implementado sobre una placa de desarrollo STM32F429ZI, basada en un microcontrolador ARM Cortex-M4, cumpliendo con el requisito de utilizar un dispositivo de la familia STM32 con capacidades de manejo de periféricos analógicos y digitales. El diseño deberá contemplar la asignación de pines, la selección de buses de comunicación (I²C, UART, ADC) y la definición de las conexiones entre sensores, actuadores y módulos externos.

Finalmente, el sistema debe operar de manera robusta y predecible, por lo que se requiere garantizar la correcta integración de todos los bloques: adquisición de datos, procesamiento básico, visualización, comunicación y actuación. La solución diseñada deberá ser escalable, permitir la documentación completa del hardware y constituir la base para el desarrollo del software en etapas posteriores.

Esquema de interconexiones:



Microcontrolador STM32F429ZI

PB6 → I2C SCL → SHT30 + LCD

PB7 → I2C SDA → SHT30 + LCD

PA0 → ADC1_IN0 ← Sonda capacitiva

PD8 → UART TX → HC-05

PD9 → UART RX ← HC-05

PE0 → GPIO OUT → Módulo relé bomba

PE1 → GPIO OUT → Módulo relé ventilador

3.3V / GND → Alimentación sensores digitales

12V / GND → Alimentación actuadores

CONCLUSIONES:

El diseño del sistema embebido implementado para el control ambiental del invernadero demuestra la integración coherente y eficiente de los distintos módulos de hardware definidos en la arquitectura general. La selección y justificación técnica de cada componente permitió asegurar la compatibilidad eléctrica, la correcta comunicación entre periféricos y la capacidad del sistema para ejecutar las funciones de monitoreo, procesamiento y actuación.

La distribución modular de sensores, actuadores, interfaz de usuario y comunicaciones facilitó la construcción de un esquema de interconexiones claro y escalable, en el cual se establecieron de forma precisa los buses utilizados (I2C, UART, ADC y GPIO) y los pines asociados a cada dispositivo. Esto garantiza un diseño ordenado, evita conflictos de periféricos y permite anticipar necesidades futuras en la etapa de implementación del software.

En conjunto, el diseño del sistema propuesto cumple con los requerimientos funcionales establecidos para esta fase del proyecto, proporcionando una base sólida, bien documentada y suficientemente robusta para continuar con la etapa de codificación, pruebas y validación del sistema embebido.

Información y hojas de datos:

FC-28

<https://angelmicelti.github.io/VilladiegoSTEAM/invernadero/sensor-de-humedad-de-suelo-fc28.pdf>

SHT30

<https://www.alldatasheet.com/html-pdf/897974/ETC2/SHT30/94/1/SHT30.html>

HC-05

<https://www.alldatasheet.es/html-pdf/1492299/ETC/HC-05/328/5/HC-05.html>

Display LCD con protocolo I2C:

https://www.handsontec.com/dataspecs/module/I2C_1602_LCD.pdf

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán

Carrera: Ingeniería Electrónica

Asignatura: Técnicas Digitales II

Actividad de Formación Práctica N°6 - PYD - Año 2025

4.- Duración: 7 Hs.

ESTUDIANTE: ...Rivero Andres Martin

ESTUDIANTEPistan Ulises

FECHA DE INICIO: __/__/____

FECHA DE PRESENTACIÓN: __/__/____

CONFORMIDAD DEL DOCENTE:.....